

Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Coordenação de Ciência da Computação

Disciplina: Introdução à Computação (COCC0259) – 2026.1

Professor: Darlan Bruno Pontes Quintanilha

Aluno(a),

Data: 02/06/2026

Avaliação 2 - Versão A

Instruções:

- 1 - Desligue e guarde qualquer dispositivo eletrônico (celular, smartwatch, etc.)
- 2 - Preencha esta avaliação à caneta.
- 3 - Marque as objetivas nesta folha e responda as dissertativas em papel almaço.

1. O ciclo de execução de máquina é a sequência fundamental de operações que o processador realiza para processar comandos. Assinale a alternativa **incorreta** sobre este ciclo: (5)
 - A. O Contador de Programa (PC) é incrementado durante a etapa de busca, apontando rapidamente para o endereço da próxima instrução.
 - B. A etapa de decodificação ocorre internamente na CPU para descobrir qual operação deve ser realizada e quais operandos estão envolvidos.
 - C. Um ciclo de máquina pode exigir múltiplos ciclos de clock para ser completamente finalizado.
 - ☒ D. A etapa de execução de uma instrução ocorre sempre antes da etapa de decodificação, para que a CPU saiba o que deve buscar.
 - E. O ciclo repete-se de forma contínua enquanto o computador estiver operando normalmente, seguindo a ordem Buscar → Decodificar → Executar.
2. Um usuário está navegando na internet quando o navegador congela momentaneamente, aguardando o carregamento de um arquivo muito pesado pela rede (operação de Entrada/Saída). Relacionando essa situação aos estados de um processo no sistema operacional, assinale a alternativa **correta**: (10)
 - A. O navegador continua no estado *Executando*, mantendo a CPU ocupada continuamente até a página carregar.
 - ☒ B. O navegador passa para o estado *Bloqueado* (ou *Esperando*), liberando a CPU para que outros processos possam rodar.
 - C. O navegador é movido para o estado *Finalizado*, pois parou de responder momentaneamente.
 - D. O navegador retorna ao estado *Novo* até que a conexão com a rede seja completamente restabelecida.
 - E. O escalonador encerra o navegador automaticamente para evitar que o sistema operacional inteiro trave.
3. O processador de um computador antigo executa cada instrução apenas após a anterior ser completamente finalizada. Para aumentar a eficiência em processadores modernos, adota-se a técnica de *pipeline*. Qual é o funcionamento básico dessa técnica? (10)
 - A. Aumenta a frequência de clock para processar as instruções mais rápido.

7. Sobre a classificação de software, assinale a alternativa **correta**:

(10)

- A. O kernel do SO é um software de aplicação, pois realiza as tarefas do usuário final.
- B. Um editor de texto como o Word é classificado como software utilitário.
- C. Um antivírus é classificado como software de aplicação, focado em edição de mídias.
- D. Drivers de dispositivos são softwares de aplicação que executam nativamente no navegador da Web.
- ☒ E. O shell (como o prompt de comando ou Bash) fornece a interface de usuário para o sistema operacional.

8. Um usuário percebeu que suas senhas foram roubadas após a instalação de um programa desconhecido. Uma análise do SO revelou um processo oculto que registrava todas as teclas digitadas e as enviava pela rede. Sobre esse cenário de segurança, assinale a alternativa **correta**:

(10)

- A. Esse tipo de ataque só é possível se o usuário desativar fisicamente o barramento de rede.
- ☒ B. O processo malicioso atuava como um *keylogger* (software de escuta), comportamento que o software de auditoria do SO pode ajudar a detectar.
- C. O uso do sistema de arquivos FAT32 teria criptografado as teclas nativamente, evitando o roubo.
- D. Sistemas Operacionais não possuem proteção contra processos que capturam dados do teclado.
- E. Para que esse processo funcione, ele precisa necessariamente substituir o núcleo (kernel) do SO.

9. Lucas é desenvolvedor de sistemas e precisa otimizar uma rotina de multiplicação para um microcontrolador que não possui unidade de multiplicação nativa em hardware. A solução adotada é usar apenas deslocamentos de bits (*shift*) e soma. Calcule 11×6 passo a passo usando essa técnica.

(15)

10. O kernel é o componente central do Sistema Operacional, executando funções vitais para o funcionamento do computador. Escolha dois dos componentes listados e descreva a responsabilidade principal de cada um deles: Gerenciador de Arquivos, Gerenciador de Memória, Gerenciador de Processos e Controladores de Dispositivos.

(20)

9-) Decompor um dos fatores (6) $6 = 110$ em binário

$$6 = 4 + 2$$

Calcular os múltiplos do outro fator (11)

$$\text{para } 2^0 (1) \rightarrow 11 \cdot 1 = 11 \text{ (continua sendo 11, não altera)}$$

$$\text{para } 2^1 (2) \rightarrow 11 \cdot 2 = 22$$

$$\text{para } 2^2 (4) \rightarrow 11 \cdot 4 = 44$$

resolvido que o resultado das potências que compõem o 6 (4, 2)

$$\text{somamos: } 11 \times 6 = 22 + 44 = 66$$

45

- B. Armazena todas as instruções na memória cache antes de começar a execução.
- C. Duplica a Unidade Lógica e Aritmética (ALU) para somar dois números simultaneamente.
- ☒ D. Sobreposição das etapas do ciclo (busca, decodificação e execução) de diferentes instruções.
- E. Reduz o tamanho das instruções em bits para que a CPU processe duas por vez.

4. Considere as afirmações sobre gerenciamento de processos e assinale a alternativa **correta**:
- I. O escalonador escolhe qual processo da fila "Pronto" receberá a CPU, podendo utilizar critérios de prioridade.
 - II. O despachante implementa a troca de contexto, salvando o estado do processo atual e carregando o estado do processo seguinte.
 - III. Em sistemas de tempo compartilhado, a CPU executa vários processos em paralelo real e simultâneo, sem alternância entre eles.
 - IV. A memória virtual permite que um processo utilize mais espaço do que a RAM fisicamente disponível, usando o disco como extensão da memória principal.

Estão **incorretas** as afirmações:

- ☒ A. Apenas III.
- B. I e II.
- ☒ C. II e IV.
- D. I e IV.
- E. Apenas IV.

5. Um registrador de 8 bits contém o valor binário 00001011 (decimal 11). Aplicando um deslocamento à esquerda de 2 posições (*shift left 2*), qual será o novo valor e o que isso representa matematicamente?

- ☒ A. 00000010 (decimal 2), equivalente a dividir 11 por 4.
- B. 10110000 (decimal 176), equivalente a preencher os espaços com o bit 1.
- ☒ C. 00101100 (decimal 44), equivalente a multiplicar 11 por 2^2 (quatro).
- D. 11000000 (decimal 192), equivalente a inverter os bits do registrador.
- E. 00000010 (decimal 2), equivalente a realizar uma operação lógica AND.

6. Maria precisa formatar um pendrive para guardar arquivos de trabalho. Ela sabe que o pendrive será usado apenas no computador dela, que roda Windows, mas que um dos arquivos que precisa copiar tem 5 GB. Sobre os sistemas de arquivos, assinale a alternativa **correta**:

- A. Maria deve usar FAT32, pois é o sistema de arquivos mais compatível e suporta arquivos de qualquer tamanho no Windows.
- B. Maria deve usar ext4, pois é o sistema de arquivos mais rápido disponível no Windows e não possui limitação de tamanho de arquivo.
- ☒ C. Maria não deve usar FAT32, pois esse sistema de arquivos não suporta arquivos maiores que 4 GB; uma alternativa seria o NTFS, que não possui essa limitação.
- D. Maria deve usar APFS, sistema desenvolvido pela Microsoft especialmente para pendrives com arquivos grandes no Windows.
- E. Qualquer sistema de arquivos serve, pois o Windows detecta automaticamente o tamanho do arquivo e ajusta o formato do pendrive durante a cópia.